

Blatt 2 – Lösungen

L1. a) Existenzminimum = $C(0) = 120$.

b) Aus $Y = C + S$ folgt $S(Y) = 0,4Y - 120$. $S(Y) > 0 \Rightarrow Y > 300$

c) $S = C \Rightarrow Y = -1.200$ (ökonomisch nicht relevant).

L2. Wenn der Preis um eine Einheit steigt, dann *fällt* die nachgefragte Menge um 0,15 Einheiten.

L3. $K(x) = ax + b$. Mit $P = (100; 200)$ und $Q = (150; 275)$ ergibt sich mit der 2-Punkteform:

$$\text{Steigung } a = \frac{275-200}{150-100} = \frac{3}{2} = 1,5 \Rightarrow K(x) = 1,5x + b$$

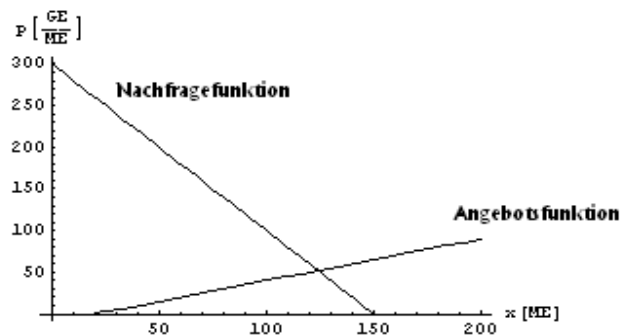
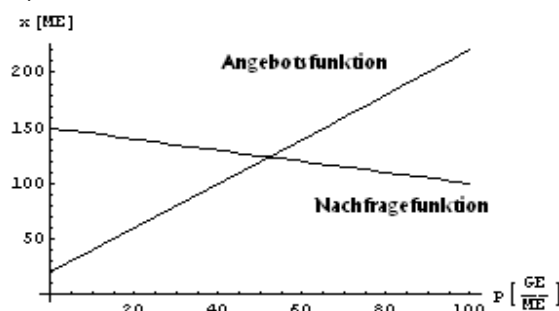
$$\text{Setze } P \text{ in } K \text{ ein: } K(100) = 200 \Leftrightarrow 50 = b \Rightarrow K(x) = 1,5x + 50$$

L4. $C(y) = 0,8y + 100$.

L5. a) $P(t) = 20000 - 2000t$; **b)** $W(t) = 500 - 50t$.

L6.

a)



Gleichgewichtspunkt: $x^A(p) = x^N(p) \Leftrightarrow 20 + 2p = 150 - \frac{1}{2}p \Leftrightarrow (p^*; x^*) = (52; 124)$.

b) $x^A(p) = 20 + 2(p - 2)$, so dass $x^A(p) = x^N(p)$ wenn $\frac{5}{2}p = 134$. Also

Gleichgewichtspunkt $(\hat{p}; \hat{x}) = (53,6; 123,2)$.

c) Vor der Steuer ist der Erlös $E^* = x^*p^* = 6448$ [GE].

Nach der Steuer ist der Erlös $\hat{E} = \hat{x}(\hat{p} - 2) = 123,2 \cdot 51,6 = 6357,12$ [GE].

L7.

a) $G(x) = E(x) - K(x) = p(x) \cdot x - K(x) = -0,5x^2 + 118x - 1000$

b) $x_1 = 2236 - 218,39 \approx 8,81$; $x_2 = 236 + 218,392 \approx 227,19$

c) Funktion nach unten geöffnet $\Rightarrow$ Maximum mit $x_{max} = 8,81 + \frac{227,19-8,81}{2} = 118$ und $G(118) = 5.962$

Teil Wirtschaftsmathematik 1

L8. Durch Lösen des entsprechenden linearen Gleichungssystems:

$$\begin{cases} a + b + c = -3 \\ c = -6 \\ 9a + 3b + c = 15 \end{cases} \text{ erhält man } a = 2, b = 1, c = -6.$$

L9.

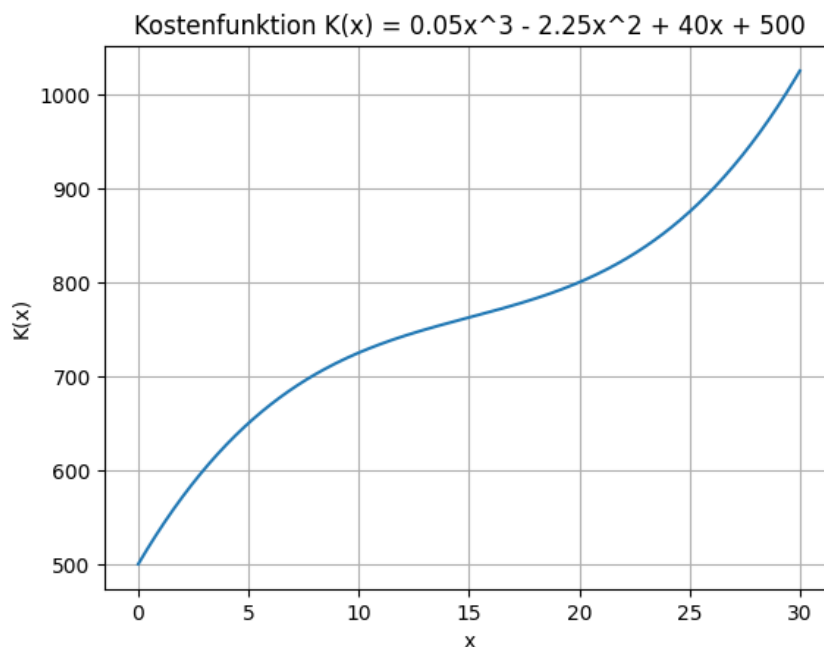
- a) $b(0) = 0, b(50) = 100/11, b(100) = 200.$
 b) $b(50 + h) - b(50)$ sind die zusätzlichen Kosten die zur Beseitigung von h % mehr als 50% der Verunreinigungen notwendig sind.

L10.

a) und b)

x	0	5	10	15	20	25	30
$K(x)$	500	650	725	762,5	800	875	1025
$\Delta K(x)$	-	150	75	37,5	37,5	75	150

c)



- d) Die Kostenfunktion steigt im gesamten Intervall, d.h. $\Delta K > 0$. Die Wendestelle $x_W = 15$ trennt zwei Bereiche:
 Links von $x_W = 15$: Kosten steigen aber mit abnehmender Zuwachsrate, d.h. ΔK positiv aber abnehmend $150 \rightarrow 75 \rightarrow 37,5$ („degressiver Kostenanstieg“).
 Rechts von $x_W = 15$: Kosten steigen mit zunehmender Zuwachsrate, d.h. ΔK positiv und zunehmend $37,5 \rightarrow 75 \rightarrow 150$ („progressiver Kostenanstieg“).